

Лекция 1. Основания: множества, отношения, отображения

Контекст

УНЦ «Искусственный интеллект», направление 09.03.01 «Алгоритмы искусственного интеллекта», осенний семестр.

1. Что изучает дискретная математика

Дискретная математика изучает структуры, состоящие из отдельных, изолированных (дискретных) объектов — в отличие от непрерывной математики (матанализа), где объекты изменяются плавно.

Примеры дискретных объектов:

- целые числа и остатки от деления
- логические высказывания и булевы функции
- графы, деревья и сети
- конечные автоматы и алгоритмы

2. Множества

Определение

Множество — совокупность различных объектов, рассматриваемых как единое целое. ### Способы задания

- Перечислением:** $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- Характеристическим свойством:** $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 10\}$

Пример

$$B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 10\} = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

Замечание

Порядок элементов не важен: $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}$. Повторения не допускаются: $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$.

Основные обозначения

Обозначение	Смысл
$x \in A$	элемент x принадлежит множеству A
$x \notin A$	элемент x не принадлежит A
$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \in A: x \in B$	A — подмножество B
$A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$	A и B равны
$\emptyset$	пустое множество ($\forall x: x \notin \emptyset$)

Обозначение	Смысл
$ A $	мощность (число элементов) конечного множества

Пример

$\emptyset \subseteq A$ для любого множества A (посылка $x \in \emptyset$ всегда ложна $\Rightarrow$ импликация истинна).
 $|\{1, 2, 3\}| = 3, |\emptyset| = 0$.

3. Логические символы

Символ	Читается	Пример
$\forall$	«для любого», «для всех»	$\forall x \in A$: «для любого x из A »
$\exists$	«существует», «найдётся»	$\exists y \in B$: «найдётся y из B »
$\Rightarrow$	«следует», «влечёт»	$x > 5 \Rightarrow x > 0$
$\Leftrightarrow$	«тогда и только тогда, когда»	$x = 2 \Leftrightarrow x + 1 = 3$
$\neg$	«не» (отрицание)	$\neg (x = 0)$: « x не равен нулю»
$\wedge$	«и»	$x > 0 \wedge x < 5$
$\vee$	«или»	$x = 1 \vee x = 2$

4. Операции над множествами

Пусть $A, B \subseteq U$ (универсум).

Операция	Обозначение	Определение
Объединение	$A \cup B$	$\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
Пересечение	$A \cap B$	$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
Разность	$A \setminus B$	$\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
Симм. разность	$A \triangle B$	$(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
Дополнение	$\bar{A}$	$\{x \mid x \in U \wedge x \notin A\}$

- **Симметрическая разность** $A \triangle B$ — элементы, принадлежащие ровно одному из множеств A или B (но не обоим сразу).
- **Дополнение** $\bar{A}$ — все элементы универсума U , не лежащие в A .

(на слайдах — диаграммы Эйлера–Венна, иллюстрирующие все пять операций)

Пример $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{3, 4, 5, 6\}$:

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $A \cap B = \{3, 4\}$
- $A \setminus B = \{1, 2\}$
- $B \setminus A = \{5, 6\}$
- $A \triangle B = \{1, 2, 5, 6\}$

Вопрос для самопроверки: верно ли, что $A \setminus B = B \setminus A$? — Нет, контрпример выше: $\{1, 2\} \neq \{5, 6\}$.

5. Свойства операций над множествами

Для любых $A, B, C \subseteq U$:

Коммутативность

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$$

Ассоциативность

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Дистрибутивность

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Законы поглощения

$$A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A$$

Пустое множество и универсум

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap \emptyset = \emptyset, \quad A \cup U = U, \quad A \cap U = A$$

Дополнение

$$A \cup \bar{A} = U, \quad A \cap \bar{A} = \emptyset, \quad \bar{\bar{A}} = A$$

6. Законы де Моргана

Теорема (законы де Моргана)

Для любых $A, B \subseteq U$:

$$A \bar{\cup} B = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad A \bar{\cap} B = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Доказательство первого тождества (возьмём произвольный элемент x):

$$x \in A \bar{\cup} B \Leftrightarrow x \notin A \cup B \Leftrightarrow \neg (x \in A \vee x \in B) \Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \Leftrightarrow x \in \bar{A} \wedge x \in \bar{B} \Leftrightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B}$$

Домашнее задание

Второе тождество доказывается полностью аналогично — доказать самостоятельно.

7. Декартово произведение

Определение

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \wedge b \in B \}$$

Пример

$$A = \{1, 2\}, B = \{x, y, z\}:$$

$$\begin{aligned} A \times B &= \{ (1, x), (1, y), (1, z), (2, x), (2, y), (2, z) \} \\ B \times A &= \{ (x, 1), (x, 2), (y, 1), (y, 2), (z, 1), (z, 2) \} \end{aligned}$$

- $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ (для конечных множеств)
- **Важно:** $A \times B \neq B \times A$ (порядок важен!)
- $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — плоскость

8. Бинарные отношения

Определение

Пусть A — некоторое множество. Подмножество $\rho \subseteq A \times A$ называется **бинарным отношением** на множестве A . Если пара $(a, b) \in \rho$, пишут $a \rho b$ и говорят: « a находится в отношении ρ с b ». ...

{.callout .ex}

Примеры на $\mathbb{Z}$

- $xry \Leftrightarrow x < y$ (строгий порядок)
- $xry \Leftrightarrow 5 \mid (x - y)$ (сравнение по модулю; кратко: $x \equiv y \pmod{5}$)
- $xry \Leftrightarrow |x - y| \leq 1$ (близость) $\vdots$

Четыре основных свойства

Пусть $\rho \subseteq A \times A$.

Свойство	Формальное определение
Рефлексивность	$\forall a \in A: a\rho a$
Симметричность	$\forall a, b \in A: a\rho b \Rightarrow b\rho a$
Антисимметричность	$\forall a, b \in A: (a\rho b \wedge b\rho a) \Rightarrow a = b$
Транзитивность	$\forall a, b, c \in A: (a\rho b \wedge b\rho c) \Rightarrow a\rho c$

Внимание

Симметричность и антисимметричность — **не противоположности!** Отношение может обладать обоими свойствами одновременно или ни одним.

Три важных примера отношений на произвольном $A \neq \emptyset$

Отношение	Обозначение	Определение и смысл
Пустое	$\emptyset$	$\emptyset \subseteq A \times A$; ни одна пара не в отношении
Диагональ	Δ_A	$\{ (a, a) \mid a \in A \}$; элемент связан только с самим собой
Универсальное	ω_A	$A \times A$; любые два элемента находятся в отношении

Свойства этих отношений:

- $\emptyset$: симметрично и транзитивно, **не** рефлексивно (при $A \neq \emptyset$)
- Δ_A : рефлексивно, симметрично, антисимметрично **и** транзитивно
- ω_A : рефлексивно, симметрично и транзитивно, **не** антисимметрично (если $|A| \geq 2$)

9. Примеры проверки свойств отношений

Близость: $xry \Leftrightarrow |x - y| \leq 1$ на $\mathbb{Z}$

- Рефлексивно? Да: $|x - x| = 0 \leq 1$ ✓
- Симметрично? Да: $|x - y| = |y - x| \leq 1$ ✓
- Антисимметрично? Нет: $1\rho 2$ и $2\rho 1$, но $1 \neq 2$ ✗
- Транзитивно? Нет: $1\rho 2$ и $2\rho 3$, но $|1 - 3| = 2 > 1$, то есть $1, 2, 3$ ✗

Делимость: $apb \Leftrightarrow a \mid b$ на $\mathbb{N}$

- Рефлексивно? Да: $a \mid a$, т.к. $a = 1 \cdot a$ ✓
- Симметрично? Нет: $2 \mid 6$, но $6 \nmid 2$ ✗
- Антисимметрично? Да: $(a \mid b \wedge b \mid a) \Rightarrow a = b$ ✓
- Транзитивно? Да: $(a \mid b \wedge b \mid c) \Rightarrow a \mid c$ ✓

Отношение делимости — рефлексивное, антисимметричное, транзитивное $\Rightarrow$ **отношение частичного порядка**.

Замечание

Для опровержения свойства достаточно **одного контрпримера**.

Отношение равенства — особый случай

$\rho: x \rho y \Leftrightarrow x = y$ на любом множестве A — обладает **всеми четырьмя** свойствами одновременно (рефлексивно, симметрично, антисимметрично, транзитивно). Это подтверждает, что симметричность и антисимметричность **совместимы**.

10. Отношение частичного порядка

Определение. Отношение частичного порядка

Отношение ρ на множестве A называется **отношением частичного порядка**, если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно.

Для частичного порядка часто пишут $a \leq b$ вместо apb (**нестрогий порядок**). Строгий порядок: $a < b \Leftrightarrow (a \leq b \wedge a \neq b)$.

Определение. Накрывающий элемент

$b \in A$ **накрывает** $a \in A$ (обозначается $a \prec b$), если:

1. $a < b$,
2. не существует $c \in A$ такого, что $a < c < b$.

« b непосредственно следует за a без промежуточных элементов».

11. Экстремальные элементы частично упорядоченного множества

Пусть $\leq$ — отношение частичного порядка на A , и $B \subseteq A$.

Элемент	Определение	Смысл
Максимальный $b \in B$	$\neg \exists x \in B: b < x$	нет элемента, строго большего его
Минимальный $b \in B$	$\neg \exists x \in B: x < b$	нет элемента, строго меньшего его
Наибольший $b^* \in B$	$\forall x \in B: x \leq b^*$	больше или равен всем элементам

Элемент	Определение	Смысл
Наименьший $b_* \in B$	$\forall x \in B: b_* \leq x$	меньше или равен всем элементам

Ключевое различие

Максимальных/минимальных элементов может быть **несколько**. Наибольший/наименьший, если существует, — **единственен**.

Пример: частичный порядок на делителях

$M = \{2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ с отношением $apb \Leftrightarrow a \mid b$.

Диаграмма Хассе (снизу вверх): 2 и 3 внизу; 4 и 6 соединены с 2 (и 6 также с 3); 8 и 12 соединены с 4 (и 12 также с 6); 24 соединено с 12 и 8.

Отношения накрытия: $2 \prec 4$, $2 \prec 6$, $3 \prec 6$, $4 \prec 8$, $4 \prec 12$, $6 \prec 12$, $8 \prec 24$, $12 \prec 24$.

Экстремальные элементы:

- Минимальные: $\{2, 3\}$
- Максимальный (и наибольший): $\{24\}$
- Наименьшего нет (2 и 3 несравнимы)

Замечание

$2 \prec 12$ **не выполняется**, хотя $2 \mid 12$ — между ними есть 4 или 6.

12. Отношение эквивалентности и классы

Определение. Отношение эквивалентности

Отношение ρ на множестве A называется **отношением эквивалентности**, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Теорема (о разбиении на классы)

Любое отношение эквивалентности разбивает множество A на непересекающиеся подмножества (**классы эквивалентности**), объединение которых даёт всё A .

Идея доказательства:

1. **Покрытие:** $\forall a \in A$ элемент a лежит в своём классе $[a] = \{x \in A \mid x\rho a\}$ (по рефлексивности).
2. **Непересекаемость:** если $x \in [a] \cap [b]$, то $x\rho a$ и $x\rho b$. По симметричности $a\rho x$, а по транзитивности $a\rho b$. Следовательно, $[a] = [b]$.

Пример

На $\mathbb{Z}$: $x \sim y \Leftrightarrow x - y$ делится на 3. Классы: $[0]$, $[1]$, $[2]$ — не пересекаются и покрывают $\mathbb{Z}$.

13. Фактор-множество

Определение. Фактор-множество

Пусть $\sim$ — отношение эквивалентности на A . **Фактор-множество** $A/\sim$ — множество всех классов эквивалентности:

$$A/\sim = \{[a] \mid a \in A\}, \quad \text{где } [a] = \{x \in A \mid x \sim a\}$$

Обратная теорема

Любое разбиение множества A на непересекающиеся подмножества задаёт на A единственное отношение эквивалентности, классами которого являются эти подмножества.

Примеры

- На $\mathbb{Z}$: $x \sim y \Leftrightarrow x - y$ делится на m . Тогда $\mathbb{Z}/\sim = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$ — **кольцо вычетов** $\mathbb{Z}_m$.
- На множестве всех слов W : $u \sim v \Leftrightarrow |u| = |v|$ (слова одинаковой длины). Класс $[u]$ — множество всех слов длины $|u|$. Фактор-множество $W/\sim \cong \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Домашнее задание

- Доказать второе тождество де Моргана: $A \cap B = \bar{A} \cup \bar{B}$
- Разобрать контрпример к $A \setminus B = B \setminus A$